

Каверзин Алексей Сергеевич

Senior Java Engineer | AI Agent Systems Architect

Profile

Инженер с более 5-ю годами в финтехе (Альфа-Банк) и практикой проектирования автономных мультиагентных систем. Сочетаю enterprise-экспертизу с R&D в LLM-агентах и ML-валидации. Автор двух проектов: мультиагентной кодогенерации и симулятора медицинских рисков с полным ML-пайплайном. Прошёл роли разработчика, системного аналитика и Scrum-мастера — вижу систему от контрактов до delivery-процессов.

R&D: Multi-Agent Autonomous Coding System

ai-supervisor - оркестратор LLM-агентов (java spring-ai), реализует выполнение задачи "под ключ", начиная от бизнес требований в задаче task tracker и заканчивая инкриментом проекта.

Архитектура реализует принципы Claude Code / Codex CLI: полный контекст, итеративное планирование, самокоррекция.

- **Analyser Agent + State Machine** (IDLE → ANALYSING → DECOMPOSING → SPAWNING → DONE): LLM-декомпозиция с JSON Schema-валидацией, построение графа зависимостей с детекцией циклов.
- **Layered Spawning**: параллельный запуск Dev-агентов (UI/API/QA) слоями с учётом зависимостей — корректное исполнение без deadlocks.
- **Self-Correction Loop**: Reviewer-агенты (UI/API/QA) возвращают замечания Dev-агентам на итеративную доработку.
- **Event-Driven Orchestration**: Supervisor координирует пул, `--resume` из snapshot при сбоях.
- **Observability**: Prometheus-метрики на всех уровнях — `agent_execution_duration_seconds`, `layer_agents_spawned{layer=N}`, `dependency_cycles_detected`.
- **Runtime**: CLI (CI/CD) и WEB (REST + Actuator).

Стек: Java 25, Gradle 9.5, PostgreSQL 16, Event-Driven, State Machine, LLM API, MCP, Docker, Prometheus.

R&D: SyntheticHealthSimulator

Генератор медицинских данных с ML-пайплайном оценки рисков

- Траектории здоровья 5000 пациентов на 20 лет по эпидемиологическим моделям (SCORE2, FINDRISC-like).
- Полный ML-цикл: статистическая валидация (Brier score, E/O ratio, calibration slope) → обучение ансамблей (AUC-ROC до 0.65) → sensitivity analysis устойчивости моделей.

Стек: Python, scikit-learn, pandas, Jupyter.

Опыт валидации вероятностных выходов и risk-scoring — фундамент для агентного риск-менеджмента.

Профессиональный опыт

Альфа-Банк · Senior Java Developer

Март 2021 — настоящее время · 5 лет 3 месяца · Fintech, зарплатные проекты

Backend высоконагруженных микросервисов в домене, критичном к операционным рискам.

- **Единая точка входа**: спроектировал кастомный OAuth2-маршрутизатор за пределами Spring Cloud Gateway с интеграцией банковского IdP.
- **Автоматизация risk-чувствительных операций**: сервис массового открытия счетов (парсинг Excel, валидация, REST/Kafka к ядру банка).

- **Risk-aware логика:** переработка алгоритма каналов доставки карт с учётом резидентности и комплаенс-правил.
- **Legacy-трансформация:** рефакторинг, рост тестового покрытия, code review, миграция более 10-ти сервисов на Spring Boot 3.
- **Observability:** Kubernetes/Helm (dev/int/prod), Prometheus/Grafana, Jenkins-пайплайны.

Смежные роли:

- **System Analyst (1 год):** проектирование API-контрактов с архитектором, проработка техрешений.
- **Scrum Master (1 год):** фасилитация daily/ретро/планирований, устранение блокеров.

Technical Stack

- **Languages:** Java 8–25, Python
- **AI & Agents:** Multi-Agent Orchestration, State Machines, LLM API, Tool Use (MCP), Prompt Engineering
- **ML & Stats:** scikit-learn, pandas, numpy, matplotlib, AUC-ROC, Brier score, calibration slope, sensitivity analysis, градиентный бустинг, ансамбли моделей, A/B-тестирование
- **Frameworks:** Spring Boot 2/3, Security, Cloud, Data, Hibernate
- **Messaging:** Apache Kafka, REST, SOAP
- **Databases:** PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis
- **DevOps:** Kubernetes, ArgoRollout, Helm, Docker, Jenkins
- **Observability:** Prometheus, Grafana, Actuator
- **Practices:** Microservices, Event-Driven, CI/CD, Agile/Scrum, System Analysis

Education & Continuous Learning

OTUS — Machine Learning Professional (в процессе, старт 2026)

- Продвинутые методы ML: градиентный бустинг, SVM, кластеризация (K-means, DBSCAN), алгоритмы на графах
- Deep Learning: PyTorch, CNN, RNN/LSTM/GRU, backpropagation, оптимизация нейросетей
- NLP: трансформеры, BERT, NER, тематическое моделирование, векторные представления слов
- Временные ряды: ARIMA, feature engineering, кластеризация временных рядов
- Рекомендательные системы: коллаборативная фильтрация, матричная факторизация, Apache Spark

OTUS — Machine Learning Basic (завершён, 2025–2026)

- Python для ML: pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy, sklearn
- Классические модели: линейная/логистическая регрессия, деревья решений, ансамбли, метод ближайших соседей
- Математический фундамент: линейная алгебра, оптимизация, теория вероятностей, математическая статистика
- A/B-тестирование, проверка гипотез, исследование зависимостей
- Выпускной проект: ML-модель на реальных данных с полным циклом от EDA до продакшена

Краткий профиль работы

1. **Мультиагентность:** собственный проект с оркестрацией, layered spawning, self-correction, state machine.
2. **Риск-менеджмент:** 5 лет в финтехе на критичных системах (OAuth2, комплаенс) + ML-валидация risk-моделей.
3. **Product ownership:** опыт System Analyst и Scrum Master, готовность развивать решение до открытой платформы.